❖ 학습 목차

3.1 IP 주소의 구조

3.2 IP 서브네팅

❖ 학습 목표

- IP 데이터그램의 형식, IP 주소의 표기 방법, IP 주소구조에 대하여 학습한다.
- IP 주소의 클래스 분류 방법과 특수 용도의 IP 주소에 대하여 학습한다.
- 네트워크를 서브네트워크로 분할 방법과 서브넷 마스크 사용 방법을 학습한다
- 서브네트워크 내에서 사용 가능한 서브넷 수와 호스트 수를 계산하는 방법과 서브넷 주소의 범위를 계산하는 방법을 학습한다.

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

3.1 IP 주소의 구조

3.1.1 IP 주소 체계

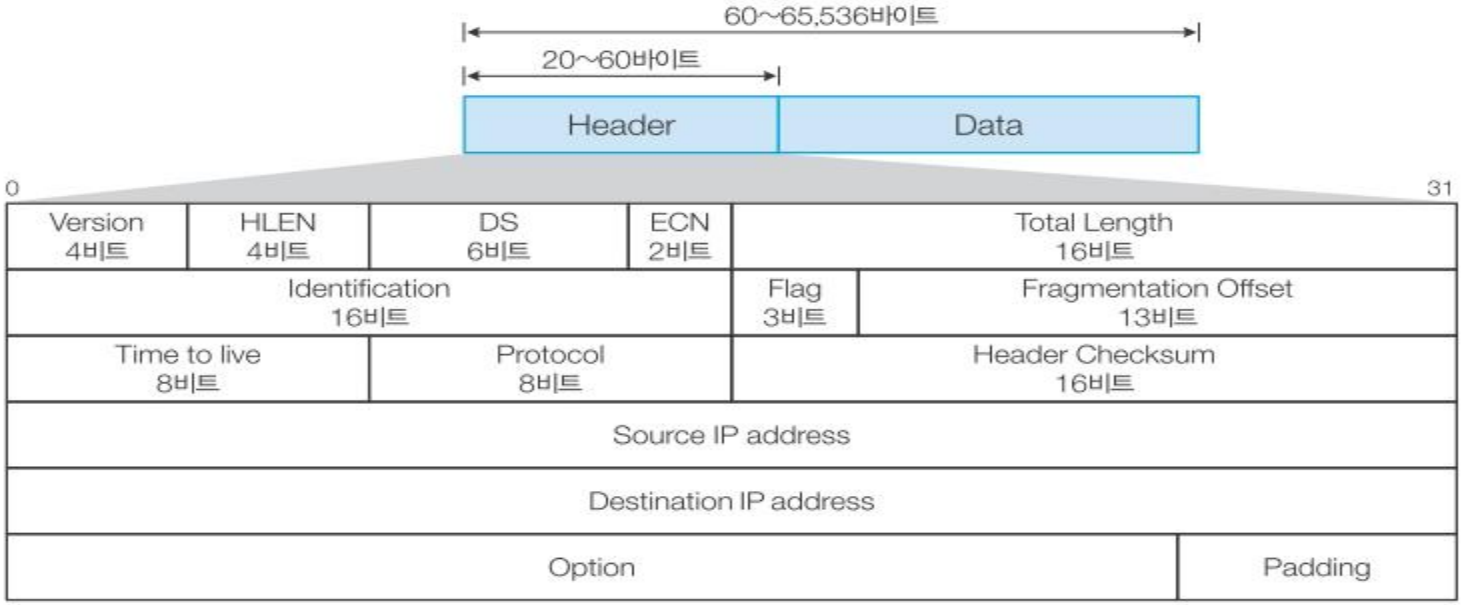
- 인터넷에 연결된 모든 장치들을 구별할 수 있는 주소인 IP가 필요
  - 인터넷 상의 2개의 장치는 같은 시간에 동일한 주소를 가질 수 없음
  - 하나의 장치가 2개 이상의 주소를 가질 수는 있음
- Address space (주소 공간) : 사용할 수 있는 주소의 총 개수
  - IPv4 주소는 32비트로 구성되어 2^{32} (4,294,967,296개) 주소 확보 가능
- IPv6는 IPv4의 주소 부족 문제를 해결하기 위하여 128비트의 주소 사용
  - 2011년 2월 이후에 IPv4의 주소가 소진되어 IPv6를 배정

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ IPv4 데이터그램 형식

- 인터넷 계층에서 패킷을 데이터그램(Datagram)이라고도 부름
- IP 데이터그램의 형식은 헤더와 데이터로 구성된 가변 길이의 패킷
- 헤드는 기본이 20바이트이고 옵션 부분이 더해지면 최대 60바이트 까지 확장

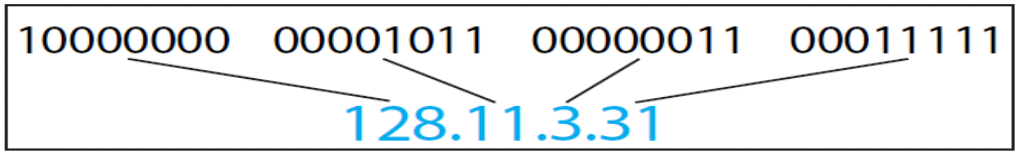
  - 헤드는 경로 설정과 전달에 필요한 정보



본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

[1] IP 주소의 표기 방법

- IPv4의 IP주소는 32비트의 2진수로 표시
  - 실제로 컴퓨터가 사용하는 형식
- 점10진 (dotted-decimal) 표기법
  - 사람이 보기 편하게 2진수를 8비트씩 묶어서 10진수로 변환하고 점으로 구분



- 도메인 이름 (domain name)
  - 10진수로 표시한 IP주소를 문자로 바꾸어 사용하는 방법
  - 광운대학교 정보과학교육원(www.kw.ac.kr) → 211.233.32.11
  - 연결을 원하는 도메인 네임을 실제 IP주소로 바꾸어 주는 응용계층 프로토콜이 DNS (Domain Name System)

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

[2] IP 주소의 구조

- IP 주소의 구성

  - 네트워크 부분(Netid)과 호스트 부분(Hostid)으로 구분 Class에 따라 길이 상이

- 서브넷 마스크(Subnet mask)

  - IP주소에서 네트워크 부분과 호스트 부분을 구분하는 것

  - 서브넷 마스크는 IP주소와 같이 32비트이며 연속적인 1 또는 0으로 구성

  - 연속된 1이 네트워크 주소를 가리키고 0이 호스트 주소를 지시

- 마스킹(masking)

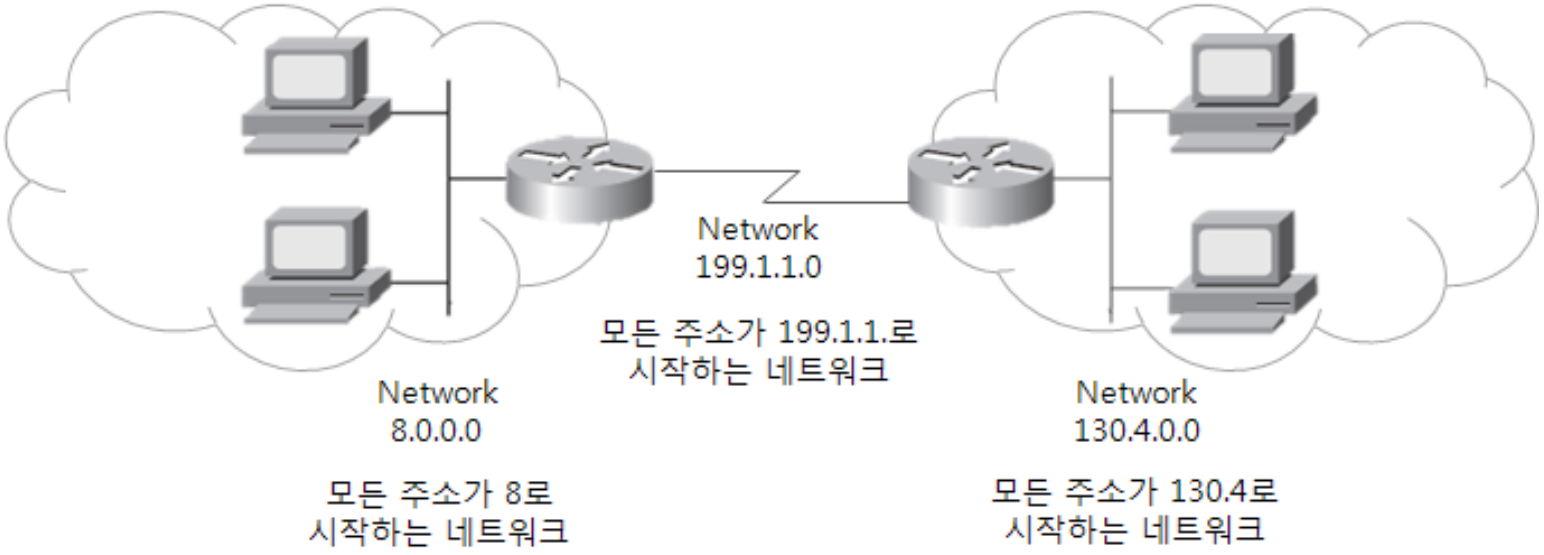
  - IP 주소와 서브넷 마스크를 AND 연산하면 Netid만 유효하고 HostiD는 모두0

  - 라우터가 패킷을 전송할 때 중간의 라우터들은 NetiD만 보고 경로를 지정

  - 목적지 IP의 호스트 ID는 마지막 라우터에서만 참조 필요

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

- 3개의 독립된 네트워크의 예



☞ 8.0.0.0과 130.4.0.0은 어느 네트워크에서 더 많은 호스트를 수용할 수 있는가?

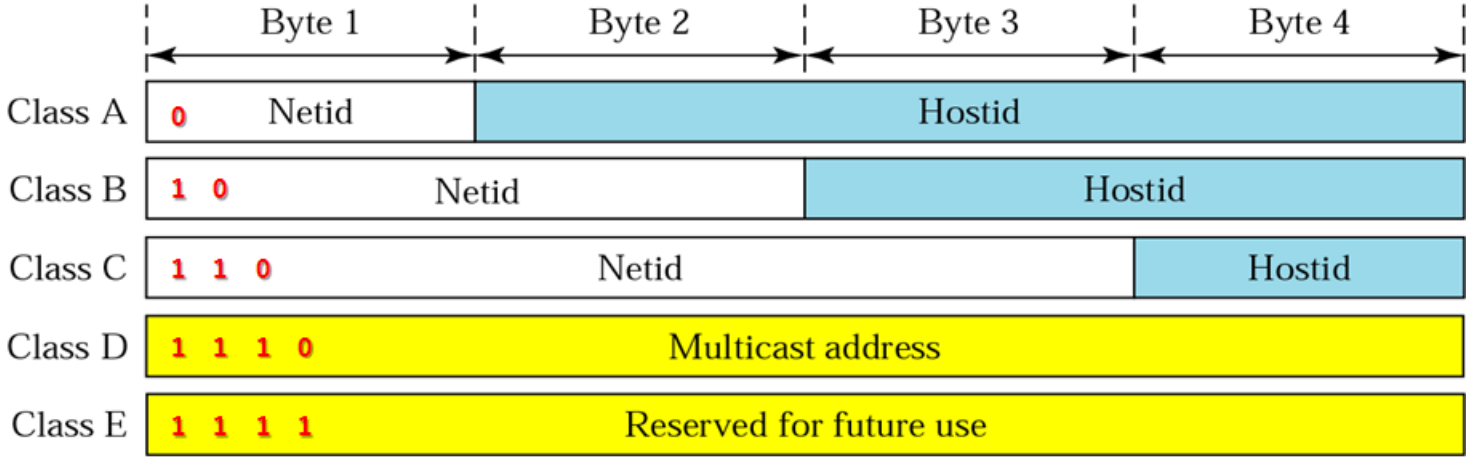
- IP 주소의 그룹화 방법
  - 동일한 그룹의 IP 주소는 라우터에 의해서 분리되면 안 된다.
  - 라우터에 의해서 분리된 IP 주소는 다른 그룹에 속해야 한다.
- 우편제도의 주소 체계와 유사하며 서울에 있는 모든 집주소는 서울시로 시작

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

3.1.2 IP 주소의 클래스

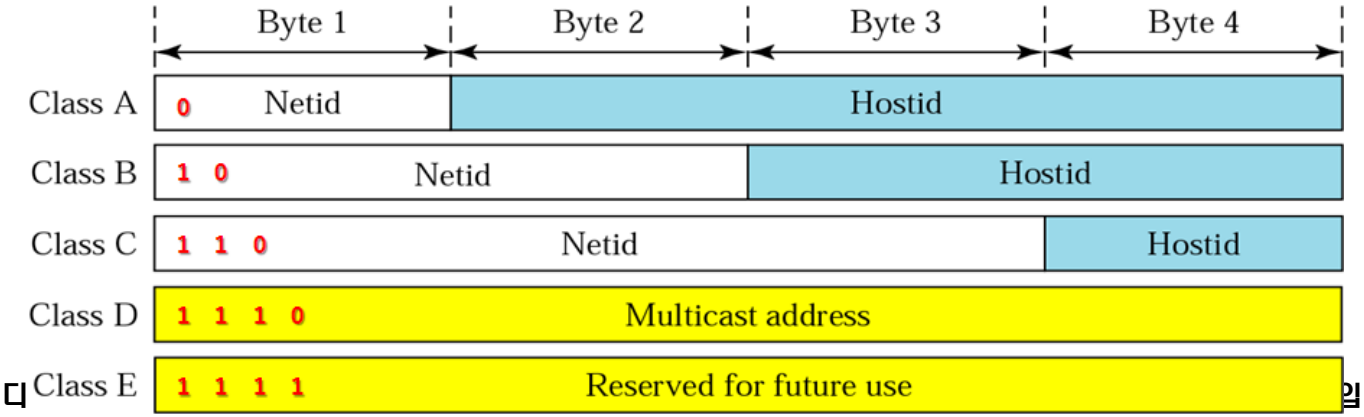
- IP 주소의 클래스 구분 → Netid와 Hostid의 경계를 미리 약속
  - Class A : Netid가 1바이트이고 Hostid가 3바이트
  - Class B : Netid가 2바이트이고 Hostid가 2바이트
  - Class C : Netid가 3바이트이고 Hostid가 1바이트
  - Class D : multicast 용으로 사용
  - Class E : 향후 사용을 위하여 예비

☞ 학교 강의실 규모를 다르게 설계해서 공간을 효율적으로 운영하는 개념

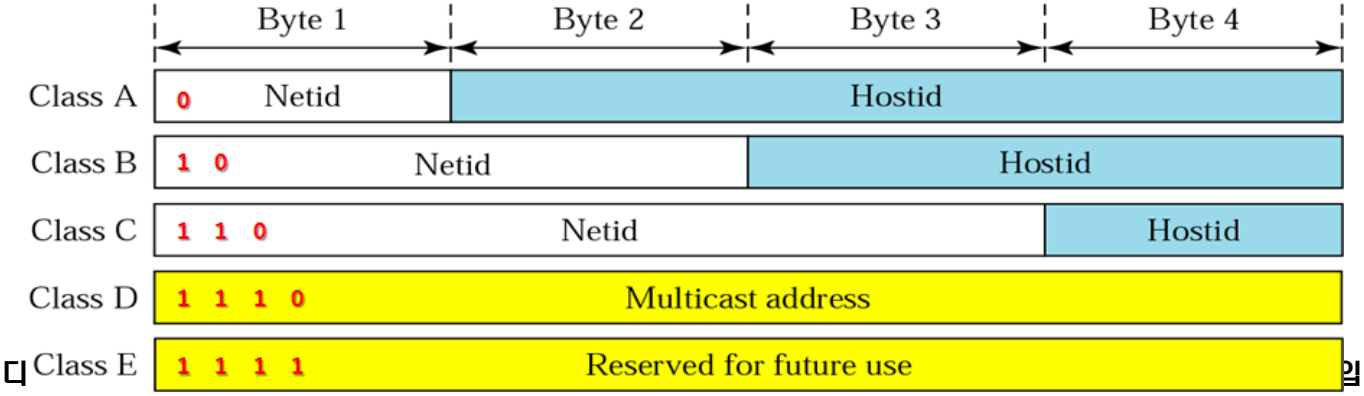


본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

- Class A는 Netid가 1바이트이고 Hostid가 3바이트로 구성
  - 첫 바이트가 0으로 시작하며 IP 주소는 1.x.x.x ~ 127.x.x.x
  - 대규모 기관용으로 2^7 = 128개 기관에 할당 가능
  - 호스트 수는 2^{24} = 16,777,216개이기 때문에 대부분 낭비될 가능성 높음
  - 127.0.0.0 네트워크는 loopback test용으로 사용하여 미배분
- Class B는 Netid가 2바이트이고 Hostid가 2바이트로 구성
  - 첫 바이트가 10으로 시작하며 IP 주소는 128.x.x.x ~ 191.x.x.x
  - 중규모 기관용으로 2^{14} = 16,384개 기관에 할당 가능
  - 호스트 수는 2^{16} = 65,536개이며 많은 부분 낭비 우려



- Class C는 Netid가 3바이트이고 Hostid가 1바이트
  - 첫 바이트가 110으로 시작하며 IP 주소는 192.x.x.x ~ 223.x.x.x
  - 소규모 기관용으로 2^{21} = 2,097,152개 기관에 할당 가능하며 가장 많이 사용
  - 호스트 수는 2^8 = 256개이며 실제는 254개까지 사용 가능
- Class D는 multicast 주요용으로 예약
  - 데이터그램의 복사본은 개별 호스트가 아닌 선택된 호스트 그룹으로 전송
  - 첫 바이트가 1110으로 시작하며 224.x.x.x ~ 239.x.x.x
- Class E는 연구 목적용 예비
  - 첫 바이트가 1111로 시작하며 240.x.x.x ~ 255.x.x.x



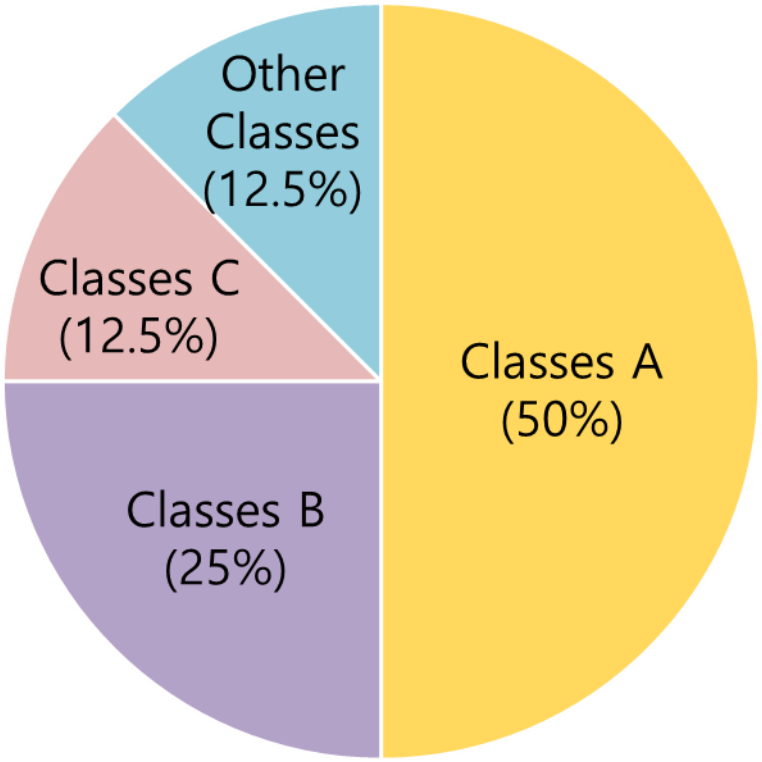
➢ IP 주소의 클래스 범위

		byte 1	byte 2	byte 3	byte 4
0000 0000 ~ 0111 1111	Class A	0 ~ 127			
1000 0000 ~ 1011 1111	Class B	128 ~ 191			
1100 0000 ~ 1101 1111	Class C	192 ~ 223			
1110 0000 ~ 1110 1111	Class D	224 ~ 239			
1111 0000 ~ 1111 1111	Class E	240 ~ 255			

- 201.222.10.60에서 첫 번째 바이트 201은 192~223 범위에 있으므로 클래스 C다.
- 15.18.192.6에서 첫 번째 바이트 15는 0~127 범위에 있으므로 클래스 A다.
- 153.70.100.2에서 첫 번째 바이트 153은 128~191 범위에 있으므로 클래스 B다.

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ IP 주소의 주소 공간

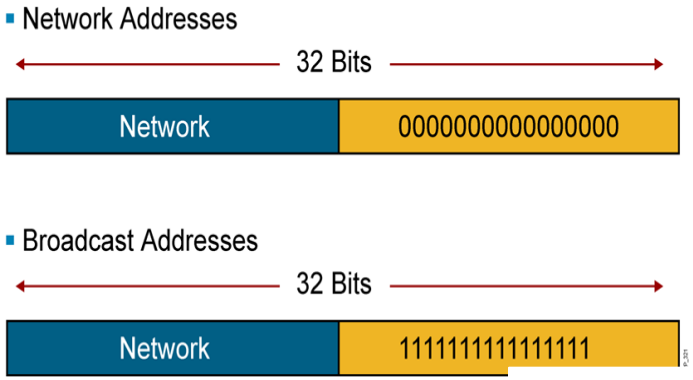


본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

3.1.3 특별 용도의 IP 주소

[1] 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소

- 네트워크 주소
  - Hostid가 모두 0인 주소로 네트워크 전체를 대표하는 IP주소
  - 개별 호스트에 IP주소를 할당할 수 없음
- 브로드캐스트 주소
  - Hostid가 모두 1인 주소로 네트워크 내의 모든 호스트를 나타내는 주소이며 데이터를 네트워크에 수용된 모든 장비에게 전송할 때 사용하는 IP 주소
- 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소는 개별 장비에 할당 할 수 없음
  - Hostid가 k 비트이면 할당할 수 있는 호스트 수는 2^k-2개



본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

[2] 공인주소와 사설주소

- 공인주소(public address)
  - 주소 관리 기관인 IANA (Internet Assigned Numbers Authority)에서 전세계적으로 중복되지 않도록 관리하는 IP 주소
- 사설주소(private address)
  - 인터넷에 연결없이 사설 네트워크에서 실험 등을 목적으로 사용하는 IP 주소
  - IETF (Internet Engineering Task Force)에서 세 블록의 IP를 정의하였으며 이 범위에 속한 주소는 인터넷 백본에서 라우팅하지 않고 폐기
  - 사설 IP를 이용하여 인터넷에 접속하기 위해서는 공인 IP로 변환이 필요하며 변환 과정을 NAT (Network Address Translation)라 함

클래스	사설 주소의 범위
A	10.x.x.x
B	172.16.x.x ~ 172.31.x.x
C	192.168.x.x

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

[3] 현재 네트워크에 있는 호스트 주소와 루프백 주소

- 모두 0인 IP 주소(0.0.0.0)
  - 현재 자신의 IP 주소를 모르는 호스트가 부팅될 때 사용
  - 목적지 주소를 255.255.255.255로 해서 부트스트랩 서버에게 패킷 전송
- 네트워크 ID가 0인 IP 주소
  - 현재 네트워크에 있는 특정 호스트를 의미
  - 동일한 네트워크에 있는 다른 호스트에게 패킷을 보낼 때 사용
- 루프백 (loopback) 주소
  - 첫 번째 바이트가 127로 시작하는 주소
  - 컴퓨터에 설치된 소프트웨어를 시험하기 위하여 사용하는 주소
  - 루프백 주소를 가진 패킷은 시스템 밖으로 나가지 않고 다시 수신 프로세스로 반환됨 (예 : ping test)

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

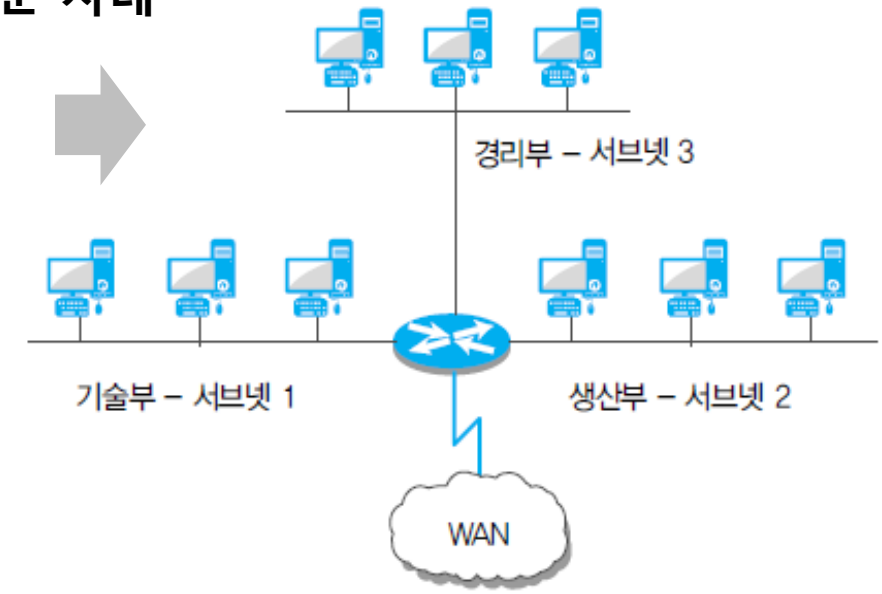
3.2 IP 서브네팅

3.2.1 서브네트워크

- Subnetting : 네트워크 관리자가 필요에 의해서 큰 네트워크를 작은 네트워크, 즉 네트워크 내에 있는 호스트를 몇 개의 그룹으로 나누는 것
  - 서브넷이 사용되지 않으면 네트워크는 계층이 없는 토폴로지
  - 2계층 MAC 주소에 의존해 패킷 전달되어 비효율적으로 운영
- Disadvantages of a flat network
  - 모든 장비가 동일한 대역폭을 공유
  - 모든 장비가 2계층 브로드캐스트 도메인 공유
  - 장비간의 경계가 없어 보안 정책을 적용 곤란
  - 허브에 연결된 호스트는 모든 패킷을 모든 호스트가 동시 수신
  - 스위치에 연결된 호스트는 브로드케스트 패킷만 모든 호스트가 동시 수신

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

- **Advantages of subnetting a network**
  - 작게 분리된 네트워크는 관리하기가 용이하고 지역적으로 또는 기능적으로 묶기가 용이함
  - 전체적인 네트워크 트래픽이 감소함하여 네트워크 성능이 향상됨,
  - 서브넷 사이의 연결지점에 네트워크 보완을 쉽게 적용 가능
  - 네트워크를 3개의 서브넷으로 나눈 사례



본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

10 3.2.2 서브넷 마스크

- 서브넷 마스크(subnet mask)
  - IP주소는 IP서브넷의 네트워크 주소와 호스트 주소 식별 정보를 보유
  - 서브넷 마스크는 IP주소 중에서 네트워크 부분을 식별
  - 라우터는 네트워크 정보만 보고 패킷을 라우팅
  - IP주소중 네트워크 주소는 호스트가 어느 네트워크에 속한지를 식별
- 2단계 주소 방식
  - IPv4 개발 초기 2단계 주소를 사용하며 마스크를 따로 표시하지 않아도 됨
  - 네트워크에 연결된 호스트가 증가하면서 많은 주소의 낭비를 초래
- 3단계 주소 방식
  - 서브넷 마스크를 추가한 3단계 주소를 개발
  - 서브넷 마스크는 32비트로 네트워크 ID부분은 1, 호스트 ID부분은 0
  - 호스트 비트를 빌려서 서브넷 필드로 활용하며 n비트를 빌리면 2^n개 서브넷 생성
  - C클래스 IP주소에서 3비트를 서브넷으로 활용한 경우 호스트는 2^{8-3}개 수용가능

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 서브넷 마스크의 예

IP address(10진수)	192	168	34	139
IP address(2진수)	11000000	10101000	00100010	10001011
logical AND				
Subnet mask	11111111	11111111	11111111	11100000
Subnetwork(2진수)	11000000	10101000	00100010	10000000
Subnetwork(10진수)	192	168	34	128

➢ 서브넷 마스크의 형식

- 왼쪽부터 1의 연속과 0의 연속으로 구성되며 1과 0이 번갈아 나올 수 없음
- 10101010 01010101 11110000 00001111 서브넷 마스크가 아님
- 00000000 00000000 00000000 11111111 서브넷 마스크가 아님
- 11111111 00000000 00000000 00000000 A클래스 서브넷 마스크
- 11111111 11111111 11111111 11100000 111 서브넷 마스크

호스트 ID 8비트중 앞의 3비트를
이용하여 큰 네트워크 1개를
작은 네트워크 8개로 분리

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ 서브넷 마스크 옥텟 값

- 서브넷 마스크는 옥텟당 8개의 유효한 값을 가지고
- 서브넷 필드는 항상 네트워크 ID 바로 뒤부터 이어진다

☞ 2진수를 10진수로 변환하는 방법 ?

128	64	32	16	8	4	2	1		
1	0	0	0	0	0	0	0	=	128
1	1	0	0	0	0	0	0	=	192
1	1	1	0	0	0	0	0	=	224
1	1	1	1	0	0	0	0	=	240
1	1	1	1	1	0	0	0	=	248
1	1	1	1	1	1	0	0	=	252
1	1	1	1	1	1	1	0	=	254
1	1	1	1	1	1	1	1	=	255

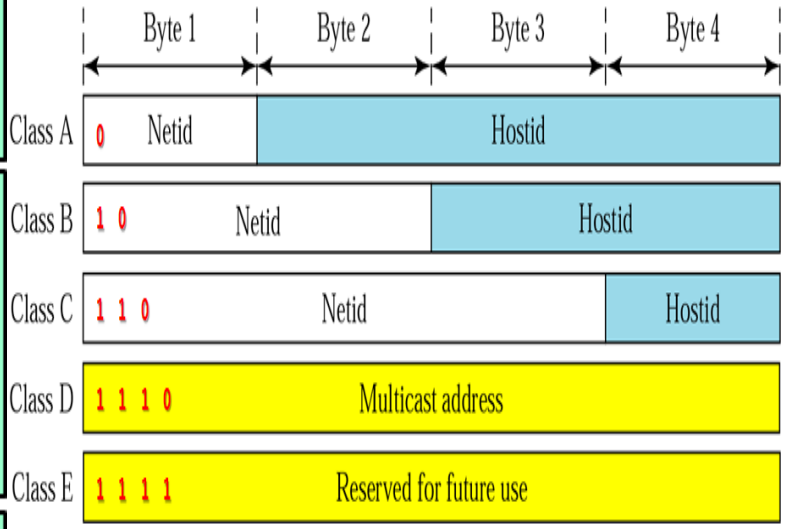
본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ A, B, C 클래스의 기본 서브넷 마스크 값

A 클래스 주소의 예(10진수) :	10.0.0.0
A 클래스 주소의 예 (2진수) :	00001010.00000000.00000000.00000000
A 클래스의 기본 마스크(2진수) :	11111111.00000000.00000000.00000000
A 클래스의 기본 마스크 (10진수) :	255.0.0.0
기본 클래스풀 프리픽스 길이 :	/8

B 클래스 주소의 예(10진수) :	172.16.0.0 **145.168.0.0**
B 클래스 주소의 예 (2진수) :	10010001.10101000.00000000.00000000
B 클래스의 기본 마스크(2진수) :	11111111.11111111.00000000.00000000
B 클래스의 기본 마스크 (10진수) :	255.255.0.0
기본 클래스풀 프리픽스 길이 :	/16

C 클래스 주소의 예(10진수) :	192.168.42.0
C 클래스 주소의 예(2진수) :	11000000.10101000.00101010.00000000
C 클래스의 기본 마스크(2진수) :	11111111.11111111.11111111.00000000
C 클래스의 기본 마스크(10진수) :	255.255.255.0
기본 클래스풀 프리픽스 길이 :	/24



본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

- 서브넷 마스크의 표기법
  - 점10진표기법
  - 프리픽스 표기법 /1의갯수

- 서브넷 마스크가 점10진 표기법으로 255.255.192.0 이면 프리픽스 표기법으로 /18

점-10진 표기법	프리픽스 표기법	2진 표기법
255.0.0.0	/8	11111111 00000000 00000000 00000000
255.128.0.0	/9	11111111 10000000 00000000 00000000
255.192.0.0	/10	11111111 11000000 00000000 00000000
255.224.0.0	/11	11111111 11100000 00000000 00000000
255.240.0.0	/12	11111111 11110000 00000000 00000000
255.248.0.0	/13	11111111 11111000 00000000 00000000
255.252.0.0	/14	11111111 11111100 00000000 00000000
255.254.0.0	/15	11111111 11111110 00000000 00000000
255.255.0.0	/16	11111111 11111111 00000000 00000000
255.255.128.0	/17	11111111 11111111 10000000 00000000
255.255.192.0	/18	11111111 11111111 11000000 00000000
255.255.224.0	/19	11111111 11111111 11100000 00000000
255.255.240.0	/20	11111111 11111111 11110000 00000000
255.255.248.0	/21	11111111 11111111 11111000 00000000
255.255.252.0	/22	11111111 11111111 11111100 00000000
255255,.254.0	/23	11111111 11111111 11111110 00000000
255.255.255.0	/24	11111111 11111111 11111111 00000000
255.255.255.128	/25	11111111 11111111 11111111 10000000
255.255.255.192	/26	11111111 11111111 11111111 11000000
255.255.255.224	/27	11111111 11111111 11111111 11100000
255.255.255.240	/28	11111111 11111111 11111111 11110000
255.255.255.248	/29	11111111 11111111 11111111 11111000
255.255.255.252	/30	11111111 11111111 11111111 11111100

본 자료는 한티미디어 “CCNA 라우팅과 스위칭의 기초” 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

3.2.3 사용 가능한 서브넷 및 호스트 수 계산

- 서브넷의 생성
  - 서브넷은 필요한 서브넷의 개수와 호스트의 수를 예상하여 설계해야 함
  - 서브넷 주소는 호스트 부분에서 비트를 빌려와서 생성함
  - 서브넷의 개수는 2^s (s=빌린 비트수)이며 서브넷에 수용가능 호스트 수는 감소
- C 클래스 네트워크의 서브네팅
  - 3바이트가 netid, 1바이트가 hostid인 경우 2^8-2 = 254개의 호스트 수용
  - 서브넷으로 2비트를 빌리는 경우 호스트 비트는 8-2 = 6개

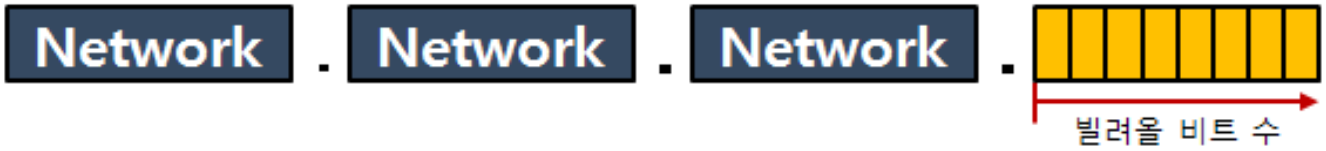
    2^2 = 4개의 서브넷을 생성하고 각 서브넷에는 2^6-2 = 62개의 호스트 수용
  - 서브넷으로 3비트를 빌리는 경우 호스트 비트는 8-3 = 5개

    2^3 = 8개의 서브넷을 생성하고 각 서브넷에는 2^5-2 = 30개의 호스트

☞ 서브넷으로 8비트를 빌린다면 어떻게 설계 되는가?

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ C 클래스 네트워크에서 사용 가능한 서브넷 수와 호스트 수



빌려온 비트 수 (s)	생성된 서브넷 수 (2^s)	남은 호스트 비트 수 (8-s=h)	서브넷 당 호스트 수 (2^h-2)
1	2	7	126
2	4	6	62
3	8	5	30
4	16	4	14
5	32	3	6
6	64	2	2
7	128	1	0

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

- B 클래스 네트워크의 서브네팅

  - 2바이트 netid + 2바이트 hostid 인 경우 2^{16}-2 = 65,534개의 호스트 수용

  - 서브넷으로 2비트를 빌리는 경우에는 호스트 비트는 16-2 = 14개

    2^2 = 4개의 서브넷을 생성하며 각 서브넷에는 2^{14}-2 = 16,382개의 호스트 수용

  - 서브넷으로 3비트를 빌리는 경우에는 호스트 비트는 16-3 = 13개

    2^3 = 8개의 서브넷을 생성하고 각 서브넷에는 2^{13}-2 = 8190개의 호스트 수용

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ B 클래스 네트워크에서 사용 가능한 서브넷 수와 호스트 수

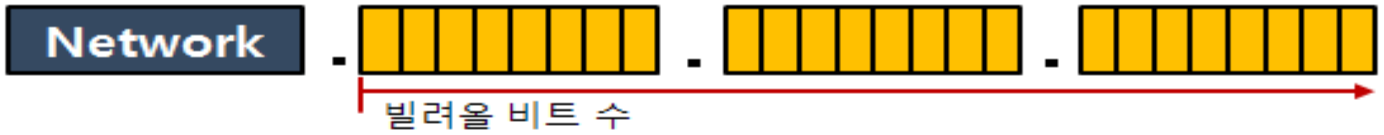
빌려온 비트 수 (s)	생성된 서브넷 수 (2^s)	남은 호스트 비트 수 (16-s=h)	서브넷 당 호스트 수 (2^h-2)
1	2	15	32,766
2	4	14	16,382
3	8	13	8,190
4	16	12	4,094
5	32	11	2.046
6	64	10	1,022
7	128	9	510
…	…	…	…

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ A 클래스 네트워크의 서브네팅

- 1바이트 netid + 3바이트 hostid인 경우 2^{24}-2 = 16,777,214개의 호스트 수용
- 서브넷으로 6비트를 빌리는 경우에 호스트 비트는 24-6 = 18개

2^6 = 64개의 서브넷을 생성하며 각 서브넷에는 2^{18}-2 = 262,140개의 호스트 수용



빌려온 비트 수 (s)	생성된 서브넷 수 (2^s)	남은 호스트 비트 수 (24-s=h)	서브넷 당 호스트 수 (2^h-2)
1	2	23	8,388,606
2	4	22	4,194,302
3	8	21	2,097,150
4	16	20	1,048,574
5	32	19	524,286
6	64	18	262,142
7	128	17	131,070
…	…	…	…

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

3.2.4 서브넷 주소의 결정

- 1단계 : 인증기관에서 할당 받은 IP 주소 파악

  - B 클래스 주소인 172.16.0.0을 할당 받은 것으로 가정

- 2단계 : 조직 규모 및 관리 측면을 고려하여 필요한 서브넷의 개수를 결정

  - 조직이 20개 나라에 있고 각국에는 5개의 지사가 있다면 100개 네트워크 필요

- 3단계 : 서브넷 비트 수를 결정

  - 100개의 서브넷을 만들려면 7개 비트 (2^7=128)가 필요

- 4단계 : 서브넷 마스크를 결정

  - B 클래스 주소의 Netid는 16비트이고 서브넷 비트 7비트를 더하면

    서브넷 마스크는 /23이고 10진수로 255.255.254.0이 됨 ☞2진수로는 어떻게 표현 ?

- 5단계 : 서브넷 마스크와 IP 주소를 AND하여 서브넷 주소와 호스트 주소 결정

- 6단계 : 서브넷 주소를 해당 네트워크에 할당

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ C 클래스 주소의 서브넷 주소 결정 예

- IP 주소 : 192.168.5.139 서브넷 마스크 : 255.255.255.224 (/27)이므로 8개의 서브넷으로 분할

IP 주소 (10진수)	192	168	5	139	
IP 주소 (2진수)	11000000	10101000	00000101	100 01011	
서브넷마스크	11111111	11111111	11111111	111 00000	/27
서브넷 (2진수)	11000000	10101000	00000101	10000000	
서브넷 (10진수)	192	168	5	128	
첫 번째 호스트	192	168	5	10000001 = 129	
마지막 호스트	192	168	5	10011110 = 158	
브로드캐스트 주소	192	168	5	10011111 = 159	
다음 서브넷	192	168	5	10100000 = 160	

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ C 클래스 주소의 서브네팅 예

서브넷	서브넷 주소					브로드캐스트 주소				
1	192.	168.	5.	0	/27	192.	168.	5.	31	/27
2	192.	168.	5.	32	/27	192.	168.	5.	63	/27
3	192.	168.	5.	64	/27	192.	168.	5.	95	/27
4	192.	168.	5.	96	/27	192.	168.	5.	127	/27
5	192.	168.	5.	128	/27	192.	168.	5.	159	/27
6	192.	168.	5.	160	/27	192.	168.	5.	191	/27
7	192.	168.	5.	192	/27	192.	168.	5.	223	/27
8	192.	168.	5.	224	/27	192.	168.	5.	255	`/27

"서브넷1"에서 호스트의 IP 주소의 범위는 ? IP주소 192.168.5.139는 서브넷5의 호스트로 수용

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ B 클래스 주소의 서브넷 주소 결정 예

- IP 주소 : 172.16.139.46 서브넷 마스크 : /20이므로 16개의 서브넷으로 분할

IP 주소 (10진수)	172	16	139	46	
IP 주소 (2진수)	10101100	00010000	10001011	00101110	
서브넷 마스크	11111111	11111111	11110000	00000000	/20
서브넷 (2진수)	10101100	00010000	10000000	00000000	
서브넷 (10진수)	172	16	128	0	
첫 번째 호스트	172	16	10000000	00000001 = 128.1	
마지막 호스트	172	16	10001111	11111110 = 143.254	
브로드캐스트 주소	172	16	10001111	11111111 = 143.255	
다음 서브넷	172	16	10010000	00000000 = 144.0	

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ B 클래스 주소의 서브네팅 예

서브넷	서브넷 주소					브로드캐스트 주소				
1	172.	16.	0	.0	/20	172.	16.	15	.255	/20
2	172.	16.	16	.0	/20	172.	16.	31	.255	/20
3	172.	16.	32	.0	/20	172.	16.	47	.255	/20
4	172.	16.	48	.0	/20	172.	16.	63	.255	/20
5	172.	16.	64	.0	/20	172.	16.	79	.255	/20
6	172.	16.	80	.0	/20	172.	16.	95	.255	/20
7	172.	16.	96	.0	/20	172.	16.	111	.255	/20
8	172.	16.	112	.0	/20	172.	16.	127	.255	/20
9	172.	16.	128	.0	/20	172.	16.	143	.255	/20
10	172.	16.	144	.0	/20	172.	16.	159	.255	/20
11	172.	16.	160	.0	/20	172.	16.	175	.255	/20
12	172.	16.	176	.0	/20	172.	16.	191	.255	/20
13	172.	16.	192	.0	/20	172.	16.	207	.255	/20
14	172.	16.	208	.0	/20	172.	16.	223	.255	/20
15	172.	16.	224	.0	/20	172.	16.	239	.255	/20
16	172.	16.	240	.0	/20	172.	16.	255	.255	/20

IP주소 172.16.139.46은 서브넷9의 호스트로 수용

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ A 클래스 주소의 서브넷 주소 결정 예

- IP 주소 : 10.172.16.211, 서브넷 마스크 : /18 2^{10} (=1,024)개의 서브넷으로 분할

IP 주소 (10진수)	10	172	16	211	
IP 주소 (2진수)	00001010	10101100	00010000	11010011	
서브넷마스크	11111111	11111111	11000000	00000000	/18
서브넷 (2진수)	00001010	10101100	00000000	00000000	
서브넷 (10진수)	10	172	0	0	
첫 번째 호스트	10	172	00000000	00000001 = 0.1	
마지막 호스트	10	172	00111111	11111110 = 63.254	
브로드캐스트 주소	10	172	00111111	11111111 = 63.255	
다음 서브넷	10	172	01000000	00000000 = 64.0	

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

➢ A 클래스 주소의 서브네팅 예

서브넷	서브넷 주소					브로드캐스트 주소				
1	10.	0.	0	.0	/18	10.	0.	63	.255	/18
2	10.	0.	64	.0	/18	10.	0.	127	.255	/18
3	10.	0.	128	.0	/18	10.	0.	191	.255	/18
4	10.	0.	192	.0	/18	10.	0.	255	.255	/18
5	10.	1.	0	.0	/18	10.	1.	63	.255	/18
6	10.	1.	64	.0	/18	10.	1.	127	.255	/18
7	10.	1.	128	.0	/18	10.	1.	191	.255	/18
8	10.	1.	192	.0	/18	10.	1.	255	.255	/18
9	10.	2.	0	.0	/18	10.	2.	63	.255	/18
10	10.	2.	64	.0	/18	10.	2.	127	.255	/18
11	10.	2.	128	.0	/18	10.	2.	191	.255	/18
12	10.	2.	192	.0	/18	10.	2.	255	.255	/18
⋮			⋮					⋮		
1021	10.	255.	0	.0	/18	10.	255.	63	.255	/18
1022	10.	255.	64	.0	/18	10.	255.	127	.255	/18
1023	10.	255.	128	.0	/18	10.	255.	191	.255	/18
1024	10.	255.	192	.0	/18	10.	255.	255	.255	/18

본 자료는 한티미디어 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초" 강의자료입니다. 외부 유출을 엄격히 금지하며 학업을 위해서는 교재 구입을 권고합니다.

감사합니다!!!